

bei kurzen Antritten oder im Schnelligkeitsausdauertraining wird das Training meist in Kurzserien organisiert – eine (nahezu) vollständige Erholung gewährleistet und daher innerhalb einer Trainingseinheit auch kein Wiederholungsmaximum, sondern ein Wiederholungsoptimum angestrebt. Dies gilt als notwendige Voraussetzung, da Schnelligkeitsanforderungen die anvisierten spezifischen Anpassungen nur dann auslösen, wenn Bewegungen mit möglichst hoher Bewegungsgeschwindigkeit bzw. -intensität realisiert werden. Bei unzureichender Erholung treffen die nervalen Impulsmuster auf Muskeln, die unter anderem Mängel in der Energiebereitstellung aufweisen und damit die Impulse nicht wie erforderlich verarbeiten können (vgl. ■ Abb. 2.9). Ein Erreichen der notwendigen (supra-)maximalen Intensitäten wäre dann nicht mehr möglich. So können submaximale Intensitäten von ca. 90 % der maximal erreichbaren Bewegungsgeschwindigkeit bereits zur Konsequenz haben, dass Leistungssteigerungen durch ein Schnelligkeitstraining ausbleiben (Haugen et al., 2014).

Ein Reaktions- und Antizipationstraining, das auch bedeutende motorische Anforderungen wie Kurzsprints umfasst, wird ebenfalls durch Wiederholungen und Serien strukturiert. Bei Übungen, die ausschließlich auf Reaktion oder Antizipation abzielen und keine nennenswerten motorischen Komponenten beinhalten (z. B. das Fangen eines Balls unter extremem Zeitdruck), haben energetische Faktoren kaum einen begrenzenden Einfluss auf die Trainingsleistung. Daher muss die Pausendauer nicht zwangsläufig an die Zeit angepasst werden, die zur Wiederherstellung der Energiereserven benötigt wird, da diese nur minimal erschöpft und daher kaum geleert werden. Dennoch ist es wichtig, das Training so zu organisieren, dass es zu keiner signifikanten Abnahme der Reaktions- oder Antizipationsschnelligkeit im Verlauf des Trainings kommt. Das bedeutet, dass die

Organisation des Trainings ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration sowie eine schnelle und präzise Wahrnehmung und Informationsverarbeitung über die gesamte Trainingsdauer hinweg sicherstellen sollte.

5.4.11 Widerstandsmethode

Die Widerstandsmethode dient der Entwicklung und Verbesserung komplexer Bewegungsschnelligkeitsleistungen, indem unter erschwerten Bedingungen bzw. bei Vergrößerung des Bewegungswiderstandes trainiert wird. Zusatzwiderstände sind allerdings eher mit dem Kraft- als mit dem Schnelligkeitstraining assoziiert, da eine Erhöhung des Bewegungswiderstandes zwangsläufig mit einer Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeit einhergeht. Auf den ersten Blick unterscheidet sich daher die Wirkungsweise von Krafttraining grundlegend von der des Schnelligkeitstrainings. Allerdings dient sowohl das Schnelligkeitstraining als auch das Krafttraining der Entwicklung neuromuskulärer Leistungsvoraussetzungen (Voss et al., 2007).

Die Widerstandsmethode zielt in diesem Zusammenhang auf die Veränderung der Ansteuermechanismen der motorischen Einheiten ab. Es wird eine höhere Rekrutierungsrate von vor allem schnell kontrahierenden Muskelfasern angestrebt. Dies ist insbesondere bei schnellen Antritten und Bewegungen unter hohem Zeitdruck erforderlich. Das Innervationsprogramm muss sofort mit Beginn der Bewegung möglichst viele schnelle motorische Einheiten synchron aktivieren. Ein Krafttraining mit maximalen explosiven konzentrischen Krafteinsätzen führt zu einer Verbesserung der Rekrutierungsrate schneller Muskelfasern (vgl. ► Abschn. 4.4). Vergleichbare Effekte hat auch ein Schnelligkeitstraining, das durch leichte Zusatzlasten mit hohen Muskelzugspannungen einhergeht (Voss et al., 2007).

Exkurs: Zusatzlast versus Entlastung

Schnelligkeitsübungen unter Zuhilfenahme von Zusatzlasten (z. B. Zugwiderstandsläufe und Sprünge mit Gewichtsweste) sind in der Sportpraxis weit verbreitet. Da der Fokus der Widerstandsmethode auf der Erhöhung des Bewegungswiderstandes liegt, wird die Erreichung einer maximalen Bewegungsgeschwindigkeit (diese nimmt durch die verwendeten Zusatzlasten erzwungenermaßen ab) vernachlässigt. Dies entspricht auf den ersten Blick nicht den trainingsmethodischen Grundsätzen eines Schnelligkeitstrainings. Dennoch belegen zahlreiche Studien den positiven Einfluss eines Widerstandstrainings auf die Entwicklung und Verbesserung der Schnelligkeits- und Schnellkraftleistung bei Sprint- und/oder Sprungbelastungen (West et al., 2013; Bachero-Mena & Gonzalez-Badillo, 2014; Gil et al., 2018; Rodriguez-Osorio et al., 2019).

Die durch ein Training nach der Widerstandsmethode induzierten Adaptationen spiegeln sich dabei vor allem in Anpassungen tendomuskulärer Einflussgrößen wider und äußern sich in einer Steigerung der schnelligkeitsspezifischen Kraftkomponenten (d. h. Schnell- und Maximalkraft). Das Training mit Zusatzlasten wirkt sich daher vor allem auf solche Bewegungsabläufe positiv aus, die von einer raschen Kraftbildungsgeschwindigkeit bzw. Beschleunigung bei relativ hohen Bewegungswiderständen abhängig sind (z. B. kurze Antritte oder Sprints, bei denen das eigene Körpergewicht möglichst schnell überwunden werden muss).

Aus trainingsmethodischer Perspektive stellt die supramaximale Schnelligkeitsmethode den Gegensatz zum Training mit Zusatzlasten dar. Dabei ermöglicht die Entlastung zwar die Erreichung von supramaximalen Geschwindigkeiten. Durch den reduzierten Widerstand werden jedoch keine

hohen Kraftspitzen erzeugt. Aktuelle Befunde zeigen aber, dass ein Entlastungstraining (z. B. Zugunterstützungsläufe) ebenfalls zu positiven und im Vergleich zur Widerstandsmethode zu ähnlichen Anpassungen der komplexen Schnelligkeitsleistung führen kann (Girolod et al., 2006; Argus et al., 2011; Upton, 2011). Die Trainingstheorie des Unterstützungstrainings beruht dabei auf dem Prinzip der Spezifität (Galpin, 2018). Hiermit ist gemeint, dass ein regelmäßiges Training mit Übergeschwindigkeiten dem Sportler ermöglichen soll, seine Schnelligkeitsleistung auf das erzwungene Geschwindigkeitsniveau zu steigern. Das zunächst nur unter erleichterten Bedingungen erreichte Geschwindigkeitsniveau kann also schließlich unter „normalen“ Bedingungen abgerufen werden. Anpassungen werden vorrangig auf der Ebene der neuronalen Einflussgrößen vermutet und entsprechen somit dem Charakter eines „reinen“ Schnelligkeitstrainings.

Obwohl das Konzept der supramaximalen Schnelligkeitsmethode nicht neu ist, wurde dessen Effektivität bislang in nur wenigen Trainingsstudien dokumentiert. Aufgrund der unzureichenden Datenlage empfiehlt Galpin (2018) einen ausgewogenen Einsatz von Zusatzlasten und Entlastungen im Schnelligkeitstraining. Dieser kann in Abhängigkeit des Alters und der disziplinspezifischen Schnelligkeitsanforderungen unterschiedlich akzentuiert werden. Beispielsweise sollte dem Schnelligkeitstraining unter erleichterten Bedingungen vor allem im Nachwuchstraining besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da das Zentralnervensystem in den frühen Lebensjahren gut auf Schnelligkeitsreize anspricht und die Ansteuerung schneller Muskelfasern problemlos möglich.

Möglichkeiten zur Erschwerung der Bewegungsbedingungen im Sinne der Widerstandsmethode sind die Erhöhung des Gewichts des Gesamtsystems (z. B. mithilfe von Gewichtswesten oder Gewichtsmanschetten) und/oder des Bewegungswiderstandes (z. B. Zugwiderstand beim Laufen oder Schwimmen mittels Zugschlitten oder Widerstandsbändern, Schleppwiderstände beim Rudern, Bergaufsprints oder Partnerübungen) sowie die Vergrößerung von Antriebsflächen (z. B. Flossen oder größere Blattflächen im Rudern) oder Gewichten von Sportgeräten (z. B. schwerere Wurfgeräte oder Schläger; Voss et al., 2007). Dabei ist zu beachten, dass die verwendeten Widerstände unter 30 % des individuell realisierbaren Kraftmaximums liegen, um das Widerstandstraining trotz der engen Verwandtschaften vom (Schnell-) Krafttraining abzugrenzen. Das bedeutet auch, dass die erschwerten Bedingungen die maximale Bewegungsgeschwindigkeit um nicht mehr als ca. 10 % reduzieren sollten (Prieske et al., 2017). Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass ein Schnelligkeitstraining nach der Widerstandsmethode zu ähnlich positiven Effekten führt wie ein herkömmliches Schnellkrafttraining.

Praxistipp: Zugwiderstandsläufe

Zahlreiche Studien belegen, dass die Verwendung von Zusatzlasten im Sprinttraining langfristig die Sprintschnelligkeit verbessert. Galpin (2018) empfiehlt einen gemischten Trainingsansatz, bei dem variierend mit hohen, moderaten und niedrigen Zugwiderständen trainiert wird. Diesbezüglich konnten Rodríguez-Rosell et al. (2020) nachweisen, dass Zusatzlasten in Höhe von bis zu 40 % des Körpergewichts des Sportlers geeignet sind, um die Sprintleistung zu verbessern. Bachero-Mena und Gonzalez-Badillo (2014) fanden außerdem heraus, dass für eine Steigerung der Antritts-

schnelligkeit bzw. der Beschleunigung auf den ersten 30 m solche Lasten am wirksamsten waren, die in etwa 20 % des Körpergewichts des Athleten entsprachen. Hingegen wurde eine Erhöhung der Schrittlänge durch Widerstände erreicht, die ca. 5–12,5 % des Körpergewichts des Athleten entsprachen.

5.4.12 Kontrastmethode

Die Kontrastmethode (auch als Komplextraining oder Contrast Loading bezeichnet) kombiniert die trainingsmethodischen Inhalte der Widerstandsmethode mit denen des Antritts- und Sprintschnelligkeits- sowie Aktionsschnelligkeitstrainings und wird in ► Abschn. 4.2 im Kontext des Krafttrainings unter dem Begriff Komplextraining behandelt. Es wird versucht, Bewegungsgeschwindigkeiten durch eine unmittelbare Koppelung von Widerstandsübungen mit spezifischen Schnelligkeitsübungen unter „normalen“ und/oder erleichterten Bedingungen zu optimieren.

Die dahinterstehende Trainingstheorie besagt, dass eine neuromuskuläre Voraktivierung (z. B. ein 30-m-Linearsprint mit Gewichtsweste) im Sinne der Postactivation Potentiation (PAP) eine kurzfristig optimierte Aktin-Myosin-Interaktion, eine verbesserte Erregbarkeit und Rekrutierung schneller Muskelfasern und insgesamt einen verbesserten neuromuskulären Signaltransfer bewirkt. Dieser Nachwirkungseffekt geht für gewöhnlich mit einer zeitlich begrenzten Leistungssteigerung bei schnellen, unter normalen Bedingungen absolvierten Bewegung einher, wenn zuvor die gleiche oder eine verwandte Bewegung unter erschwerten Bedingungen durchgeführt wurde. Die jeweiligen Pausenlängen müssen so gewählt werden, dass die durch die Voraktivierungsübung induzierte Ermüdung abgeklungen ist, der Nachwirkungseffekt aber noch anhält (Fleck & Kraemer, 2014).

Tab. 5.1 Trainingscharakteristika der Trainingsbereiche und Trainingsmethoden des Schnelligkeitstrainings

Trainingsbereiche und Trainingsmethoden	Intensität	Wdh.	Serien	Pausen
Reaktionstraining	100 %	5–12	1–3	WP: variabel SP: 1–3 min
Antizipationstraining	100 %	5–12	1–3	WP: variabel SP: 1–3 min
Frequenzschnelligkeitstraining	100 %	2–3	1–3	WP: 50 s–3 min SP: 3–5 min
Sequenzschnelligkeitstraining	100 %	4–10	1–3	WP: 10–20 s SP: 3–5 min
Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining	100 %	2–8	1–4	WP: 1–3 min SP: 4–10 min
Aktionsschnelligkeitstraining	100 %	6–12	1–5	WP: 10–90 s SP: ≈ 2 min
Koordinationsmethode	90–100 %	Variabel	Variabel	Variabel
Supramaximale Schnelligkeitsmethode	105–110 %	2–12	1–5	WP: 10 s–3 min SP: 2–10 min
Widerstandsmethode	100 %	2–12	1–5	WP: 10 s–3 min SP: 2–10 min
Kontrastmethode	100 %	2–12	1–5	WP: 10 s–3 min SP: 4–12 min

Wdh. = Wiederholungen pro Serie; *WP* = Pausendauer zwischen den Wiederholungen; *SP* = Pausendauer zwischen den Serien; *ÜD* = Überdistanzmethode; *DU* = Unterdistanzmethode

5.4.13 Belastungsdosierung

Die in der trainingswissenschaftlichen Literatur angegebenen Belastungsnormative (d. h. Anzahl der Wiederholungen pro Serie, Anzahl der Serien pro Trainingsübung/-einheit, Pausendauer zwischen den Wiederholungen und Serien) dienen der groben Orientierung bei der Steuerung des Schnelligkeitstrainings. Sie basieren jedoch mehr auf Plausibilitätsannahmen als auf empirischer Evidenz und scheinen teils willkürlich festgelegt zu sein. Abgesehen von der Intensität bzw. vom Bewegungstempo unterliegen sie erheblichen Schwankungen und sollten unter Berücksichtigung der sportartspezifischen und übungsorganisatorischen Be-

sonderheiten sowie aktueller evidenzbasierter Trainingsempfehlungen überprüft und angepasst werden. In der trainingswissenschaftlichen Literatur finden sich die in [Tab. 5.1](#) skizzierten Trainingscharakteristika. Fraglich ist vor allem die teils riesige Spanne von Wiederholungen, Serien und Pausendauer.

5.4.14 Ausgewählte trainingsmethodische Leitlinien zum Schnelligkeitstraining

Nach Bauersfeld und Voss (1992), Schnabel et al. (2014), Brown und Ferrigno (2015),

Steinhöfer (2015), Hohmann et al. (2020), Thienes und Randl (2020) und Thienes (2023) ergeben sich für ein Schnelligkeitstraining die folgenden allgemeinen trainingsmethodischen Leitlinien und Grundsätze. Hinsichtlich spezieller Aspekte des Schnelligkeitstrainings in verschiedenen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Frauen, Senioren) und Handlungsfeldern (z. B. Schulsport, Leistungssport) wird auf die ► Kap. 10, 11, 12, 13, 14 und 15 verwiesen.

- Als wesentlicher Grundsatz gilt, dass zur Sicherung der neurophysiologischen Anpassungen maximale und supramaximale Intensitäten im Schnelligkeitstraining dominieren. Das heißt, sowohl Reaktionen als auch Aktionen sind mit (supra-)maximaler Geschwindigkeit auszuführen. Ein Qualitätsverlust sollte immer zum Abbruch der Trainingsübung oder der Trainingseinheit führen. Schnelligkeitstraining ist daher grundsätzlich im Zustand optimaler Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit durchzuführen.
- Die Bewegungstechnik muss erlernt und beherrscht sein, bevor sie schnelligkeitsbetont trainiert wird. Nur technisch „richtige“ Programme sollten mit höchster Geschwindigkeit durchgeführt werden. Das heißt, die Übungen, sollten entweder nicht zu kompliziert sein, oder bei komplizierten Übungen sind ausschließlich solche anzuwenden, die exakt beherrscht werden. Dadurch kann die Konzentration voll auf die Ausführungsgeschwindigkeit der Bewegung und weniger auf die Bewegungstechnik gelenkt werden. Plisk (2008) empfiehlt in diesem Zusammenhang ein hierarchisch strukturiertes Vorgehen zur Ausbildung der Schnelligkeit, bei dem zu Beginn die technische Vervollkommnung der Zielbewegung(en) im Vordergrund steht und anschließend die Schnelligkeit durch ein konkretes Schnelligkeitstraining sowie schließlich durch Kraft-, Beweglichkeits-

und Ausdauertraining ausgeprägt wird. Eine ähnliche Stufung des Schnelligkeitstrainings beschreiben Thienes und Randl (2020) und Thienes (2023). In Hinblick auf die Entwicklung der motorischen Schnelligkeit unterscheiden sie zwischen drei aufeinander aufbauenden Trainingszielen:

- Erlernen und Stabilisieren schneller neuromuskulärer Innervationsmuster,
- Ausbildung von Reaktions- und Bewegungsschnelligkeit bei maximaler Trainingsintensität unter Variation von Zusatzanforderungen, erleichterten Bedingungen und erschwerten Bedingungen;
- Ergänzung grundlegender Schnelligkeitsvoraussetzungen, um weitere leistungsbestimmende Faktoren (insbesondere Kraft, Ausdauer und Taktik).
- Das Schnelligkeitstraining liegt nach gründlicher Belastungsvorbereitung (vgl. ► Abschn. 3.3.1) im ersten Teil der Trainingseinheit oder ist in gesonderten Trainingseinheiten durchzuführen. Es sollten keine ermüdenden Tätigkeiten vorausgegangen sein. Intensives statisches Dehnen sollte im Rahmen der Trainingsvorbereitung entweder vermieden oder in ausreichendem zeitlichem Abstand zum Hauptteil des Trainings durchgeführt werden, da es die Ruhedehnungsspannung der Muskulatur zeitweise senkt und somit in einer akuten Reduktion der motorischen Schnelligkeits- und Schnellkraftleistung resultieren kann (vgl. ► Kap. 6).
- Schnelligkeitstraining erfordert eine hohe Motivation, Konzentration und Willensstärke des Athleten. Die bewusste Mitarbeit des Sportlers, die Identifikation mit der Trainingsaufgabe und eine hohe Konzentrationsfähigkeit sind Voraussetzungen für den Trainingserfolg.
- Schnelligkeitsübungen dürfen während der Ausführungsdauer nicht zu Ermüdungserscheinungen (d. h. zu einem offensichtlichen Geschwindigkeitsver-

lust) führen. Folglich ist der Umfang des Schnelligkeitstrainings eher gering. Bei einsetzender Ermüdung sollte die Übung unterbrochen oder beendet werden. Pausen zwischen den Übungen bzw. zwischen den Wiederholungen müssen so lang sein, dass der Athlet vor der nächsten Belastung (nahezu) vollständig erholt ist und bei einer folgenden Wiederholung wieder die Geschwindigkeit bzw. Zeit (oder die Anzahl der Versuche pro Zeiteinheit) der vorangegangenen Wiederholung erreicht.

- Das Training der motorischen Schnelligkeit verlangt einen oftmaligen Wechsel zwischen maximalen und supramaximalen Intensitäten auch innerhalb einer Trainingseinheit sowie einen häufigen Übungswechsel, damit sich nicht frühzeitig durch die längere Anwendung ein und derselben Inhalte, Methoden und Belastungen bzw. durch das häufige Wiederholen gleicher Anforderungen Schnelligkeitsstereotype („Geschwindigkeitsbarrieren“) herausbilden.
- Die hohen neuromuskulären, sensorisch-kognitiven und/oder psychischen Anforderungen erlauben nur eine geringe Anzahl maximaler Versuche innerhalb einer Trainingseinheit.
- Reaktions- und Antizipationsschnelligkeit, azyklische und zyklische Schnelligkeit sowie Handlungsschnelligkeit und Agility sind spezifische und relativ eigenständige Erscheinungsformen der Schnelligkeit. Zu ihrer Entwicklung bedürfen sie daher einer differenzierten Trainingsmethodik. Dabei sind die Verbindungen zum Krafttraining sowie zum Koordinations- und Techniktraining zu berücksichtigen.
- Für die Ausbildung der elementaren Schnelligkeit ist vor allem der Zeitabschnitt bis zum Abschluss der biologischen Reifung günstig, weil das Zentralnervensystem in den frühen Lebensjahren gut auf Schnelligkeitsreize anspricht und

die Ansteuerung schneller Muskelfasern problemloser möglich ist. Dem elementaren Schnelligkeitstraining sollte daher besondere Aufmerksamkeit im Training mit Kindern und Jugendlichen geschenkt werden.

- Für die Auswahl geeigneter Schnelligkeitsübungen ist ein umfassendes Verständnis des jeweiligen disziplin- bzw. wettkampfspezifischen Anforderungsprofils und der daraus abgeleiteten Schnelligkeitsanforderungen grundlegend (vgl. ▶ Abschn. 3.2). Darüber hinaus müssen die Einflusshöhen verschiedener leistungsbestimmender und voneinander unabhängiger Komponenten auf komplexe sportmotorische Schnelligkeitsanforderungen im Sinne einer Leistungsstrukturanalyse identifiziert werden. (vgl. ▶ Abschn. 3.2). Basierend hierauf können entsprechende Trainingsziele und Trainingsinhalte definiert und priorisiert werden.

Praxistipp: Pausengestaltung im Schnelligkeitstraining

Während für Leichtathleten das lange Warten im Training zwischen einzelnen schnelligkeitsbetonten Belastungen völlig normal ist, möchten Sportspieler „langweilige“ Pausen meist lieber umgehen und möglichst viel der Trainingszeit aktiv nutzen. Notwendige Erholungspausen während des Schnelligkeitstrainings werden daher insbesondere aus Gründen der Trainingsattraktivität oft nicht eingehalten. Mit aktiven Pausen, die abwechslungsreiche, koordinative und niedrigintensive Zusatzaufgaben beinhalten, kann das Problem der scheinbaren Zeitverschwendung umgangen werden. Gleichzeitig ermöglichen aktive Pausen eine ausreichende Erholung sowie die Aufrechterhaltung einer maximalen Konzentration, Motivation und Bewegungsgeschwindigkeit im Trainingsverlauf.

Praxistipp: Sportartspezifisches und individualisiertes Schnelligkeitstraining

Schnelligkeitstraining sollte immer den sportartspezifischen Anforderungen und Wettkampfstrukturen gerecht werden. Dies gilt im Übrigen auch für alle anderen Fähigkeitsbereiche. Während für Marathonläufer ein Schnelligkeitstraining kaum eine Rolle spielt, sollte bei Mittelstreckenläufern der Anteil des Schnelligkeitstrainings am Gesamttrainingsumfang bereits deutlich höher liegen. Auch benötigt ein Fußballspieler auf der Außenposition andere Trainingsinhalte als ein Fußballtorwart. So muss ein Außenstürmer beispielsweise in der Lage sein, im Spiel wiederholt schnell zu sprinten, während sich ein Weltklasse-Torhüter vor allem durch eine herausragende Reaktions- und Antizipationsschnelligkeit sowie azyklische Bewegungsschnelligkeit auszeichnet.

Ferner muss der sportartspezifische Wettkampfkalender bei der Trainingsplanung berücksichtigt werden. Da Leichtathleten oder Kampfsportler meist an nur wenigen Wettkämpfen pro Jahr teilnehmen, kann sich die systematische Entwicklung der Schnelligkeit über mehrere Monate erstrecken. Sportspieler sehen sich hingegen mit einer deutlich höheren Wettkampfdichte konfrontiert. Im Rahmen einer Saisonvorbereitung und erst recht während der Saison steht daher deutlich weniger Zeit für eine gezielte Verbesserung von Schnelligkeitsfähigkeiten zur Verfügung. Folglich sind aus den unterschiedlichen Möglichkeiten und Trainingsbeispielen des Schnelligkeitstrainings ganz unterschiedliche sportartspezifische Trainingsprogramme abzuleiten, die sich in Abhängigkeit der disziplinspezifischen Rahmenbedingungen als Makro-, Meso- oder sogar nur als Mikrozyklen organisieren lassen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Planung der Trainingspro-

gramme im Sinne eines individualisierten Schnelligkeitstrainings auch immer auf leistungsdiagnostischen Ergebnissen basieren sollte (vgl. ► Kap. 3).

5.5 Ausgewählte Trainingsbeispiele

Die folgenden Beispiele sind exemplarisch aus der grenzenlosen Vielfalt an Möglichkeiten des Schnelligkeitstrainings ausgewählt. Zur Strukturierung werden die Übungen nach den Trainingsinhalten und Trainingsmethoden aus ■ Abb. 5.7 sowie den Erscheinungsformen der Schnelligkeit aus ■ Abb. 5.1 sortiert. Dabei kann es auch zu Mischformen kommen. Beispielsweise kann eine komplexe Reaktions- oder eine Antizipationsaufgabe mit einem kurzen Antritt oder Sprint kombiniert werden und so auch zu einer Agility-Übung werden. Es werden sowohl sportartübergreifende als auch sportart- bzw. disziplinspezifische Trainingsbeispiele vorgestellt. Außerdem können für ein Schnelligkeitstraining eine Vielzahl von Hilfsmitteln eingesetzt werden. Hierzu zählen unter anderen:

- Stoppuhr
- Trillerpfeife, Startklappe
- Langkästen bzw. Turn- oder Sprungkästen, Turnbänke, Turnmatten
- Reaktionsbälle
- Klettverschlussgurte
- Radarmessgerät
- Verschiedene leichte und schwere Wurfgeräte (Tennisbälle, Schlagbälle, Vortex, Medizinbälle, usw.)
- Hütchen, Pylonen, Markierungsmatten, Markierungsstreifen
- Koordinationsleiter, Gymnastikreifen, Hürden, Softtürden
- Elektronisches Lichtschrankensystem
- Zugschlitten, Widerstandsbänder
- Gewichtswesten, Gewichtsmanschetten, Sandbags
- Zugbänder, Sprungspinne

■ ■ ST Beispiel 1:

Einfachreaktion mit einbeinigem Steigsprung

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit bei Einfachreaktionen.

Trainingsablauf Auf ein akustisches Signal hin absolviert der Sportler einen einbeinigen Steigsprung auf einem Langkasten oder auf einer Turnbank (■ Abb. 5.8). Die Signalgebung erfolgt zum Beispiel mit einer Startklappe, Trillerpfeife, auf Zuruf oder per Handklatschen. Der Sportler konzentriert sich auf eine schnellstmögliche Reaktion. Der Sprung erfolgt im kürzesten zeitlichen Abstand zur Signalgebung möglichst explosiv.

Variationen Statt eines akustischen Reizes kann die Signalgebung über ein optisches oder taktiles Signal erfolgen. Anstelle eines Steigsprungs können andere Bewegungsprogramme gefordert werden (z. B. ein- und beidbeinige Horizontal-, Vertikal- oder Lateralsprünge, kurze Antritte aus unterschiedlichen Positionen ggf. mit Richtungswechseln und/oder als Wettkampfform gegeneinander, usw.).

■ ■ ST Beispiel 2:

Einfache Reaktionsspiele mit einem Ball

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit bei Einfachreaktionen.

Trainingsablauf Der Sportler fängt einen fallenden Ball auf. Die Signalgebung erfolgt über das Fallenlassen des Balles (optischer Reiz). Der Trainer oder Übungspartner hält den Ball in der Hand. Der Handrücken zeigt nach oben. Der Sportler berührt mit seiner Hand, mit der der Ball gefangen werden soll, den Handrücken des Trainers/Partners und konzentriert sich auf eine schnellstmögliche Reaktion. Sobald der Ball fallgelassen wird, muss der Sportler versuchen, den Ball noch vor dem Auftreffen auf dem Boden aufzufangen.

Variationen Zur Erschwerung der Übung kann der Trainer/Partner zwei Bälle festhalten (einen Ball in der linken und einen Ball in der rechten Hand). Der Sportler berührt entsprechend mit seinen beiden Händen die Handrücken des Trainers/Partners. Der Trainer/Partner kann nun entweder einen der beiden Bälle oder beide Bälle gleichzei-



■ Abb. 5.8 Einfachreaktion mit einbeinigem Steigsprung



■ **Abb. 5.9** Einfache Reaktionsspiele mit zwei Bällen (a) sowie in Kombination mit einem Sprint (b)

tig loslassen (■ Abb. 5.9a). Die Übung kann ebenso mit einer großräumigeren motorischen Aktion verknüpft werden, indem der Sportler einige Meter vom Trainer/Partner entfernt steht. Sobald der Ball losgelassen wird, sprintet der Sportler los und versucht den Ball aufzufangen (■ Abb. 5.9b). In Abhängigkeit des Abstands zwischen Trainer/Partner und Sportler darf der Ball einmal auf dem Boden aufkommen oder muss direkt aus der Luft gefangen werden.

■ ■ ST Beispiel 3: Einfache Duellspiele

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit bei Einfachreaktionen.

Trainingsablauf Zwei oder mehr Sportler/Partner knien vor einem Turnkasten, legen eine Hand oder beide Hände auf den Kastendeckel und haben das Ziel, nach einem

akustischen Signal als Erster einen auf dem Kastendeckel liegenden Gegenstand (z. B. Ball) zu berühren oder zu ergreifen (■ Abb. 5.10). Die Signalgebung erfolgt mit einer Startklappe, Trillerpfeife, auf Zuruf oder per Handklatschen. Die Sportler konzentrieren sich auf eine schnellstmögliche Reaktion. Es können mehrere Paare gleich-



■ **Abb. 5.10** Einfaches Duellspiel

zeitig gegeneinander antreten. Nach einigen Wiederholungen wechseln die Paarungen.

Variationen Ausgangsstellung (z. B. sitzend, stehend, liegend) und Gegenstände können variieren. Gleiches gilt für die geforderte Bewegungsantwort (z. B. Berührung mit dem Fuß). Durch die Schaffung eines Zählsystems kann die Übung zudem als Wettkampfform durchgeführt werden.

■ ■ ST Beispiel 4:

Komplexreaktionen mit kurzen Richtungswechselsprints

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit bei Wahlreaktionen.

Trainingsablauf Der Sportler steht in frontaler Stellung an einer Startlinie. In diagonalem, kurzem Abstand (ca. 2–4 m) von der Startlinie entfernt liegen zwei farblich unterschiedliche (z. B. blaue und gelbe) Hütchen

oder Pylonen auf dem Boden. Der Sportler konzentriert sich auf eine schnellstmögliche Reaktion. Auf Zuruf (z. B. „Blau“) sprintet der Sportler im kürzest möglichen zeitlichen Abstand zur Signalgebung schnellstmöglich um das Hütchen herum und zurück zur Startlinie (▣ Abb. 5.11).

Variationen Der Sportler kann aus unterschiedlichen Ausgangspositionen starten (z. B. liegend, halbkniend, usw.). Zur Erschwerung der Übung wird die Anzahl der Hütchen erhöht. Auch kann das akustische Signal variiert werden, indem eine Zahl oder die Art des Signals (Trillerpfeife, Handklatschen, Fingerschnippen, Handzeichen, Fußzeichen, usw.) mit einer Farbe verknüpft wird. Die Schwierigkeit kann zusätzlich erhöht werden, indem gegenteilige Bewegungsausführungen gefordert werden (z. B. bei Zuruf „Rot“ zum blauen Hütchen sprinten und andersherum). Die Übung kann mit mehreren Stationen auch als Wettkampfform gegeneinander durchgeführt werden.



▣ Abb. 5.11 Komplexreaktion mit Richtungswechselsprint

■ ■ ST Beispiel 5:

Komplexe Reaktionsspiele mit Bällen

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit bei Wahlreaktionen bzw. der Agility.

Trainingsablauf Sportler und Trainer/Partner stehen sich in kurzem Abstand gegenüber. Der Sportler konzentriert sich auf eine schnellstmögliche Reaktion. Der Trainer/Partner wirft drei Bälle, die sich farblich unterscheiden (z. B. blau, gelb und rot), in die Luft. Auf Zuruf durch den Trainer/Partner (z. B. „Rot“) muss der Sportler den passenden Ball auswählen und vor dem Auftreffen auf dem Boden auffangen (Abb. 5.12a). Das akustische Signal muss so abgestimmt

sein, dass der Sportler unter hohem Zeitdruck steht, die Aufgabe aber lösen kann.

Variationen Der Sportler hat die Augen geschlossen oder steht mit dem Rücken zum Trainer/Partner, öffnet die Augen auf Zuruf oder dreht sich auf Zuruf um, wählt den richtigen Ball aus und fängt ihn auf (Abb. 5.12b). Zur weiteren Erschwerung der Übung wird die Anzahl der Bälle erhöht. Beispielsweise können drei gleichfarbige Ballpaare hochgeworfen werden, und auf Zuruf müssen zwei Bälle gefangen werden. Auch kann das akustische Signal variiert werden, indem eine Zahl oder die Art des Signals (Trillerpfeife, Handklatschen, Fingerschnippen) mit einer Farbe verknüpft wird.

■ Abb. 5.12 Komplexe Reaktionsspiele mit Bällen. **a** Grundversion, **b** Variante



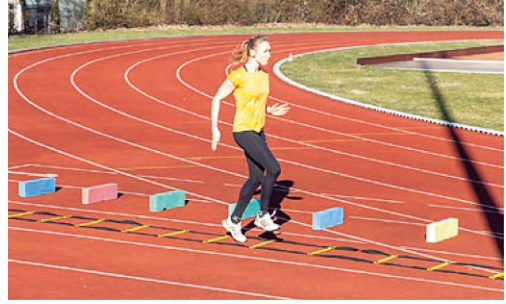
■ ■ ST Beispiel 6:

Frequenzsprints durch die Koordinationsleiter

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Frequenzschnelligkeit.

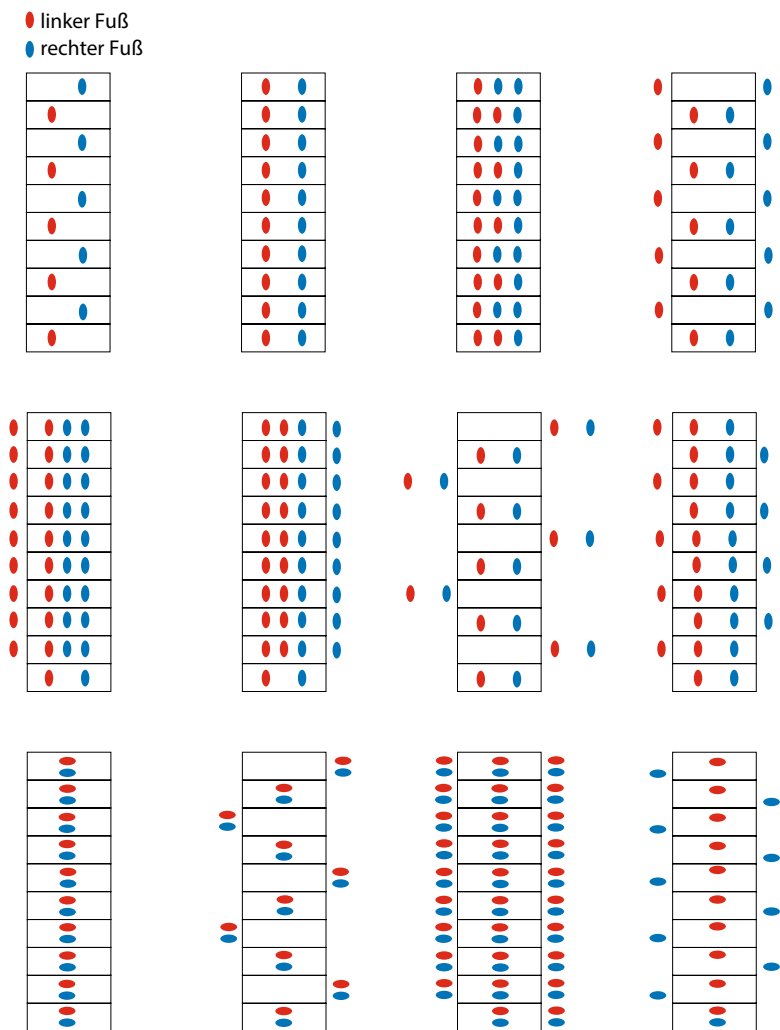
Trainingsablauf Der Sportler startet vor der ersten Sprosse der Leiter und sprintet mit höchstmöglicher Schrittfrequenz, kurzen Bodenkontaktzeiten und geringer Bewegungsamplitude mit jeweils einem Bodenkontakt pro Feld durch die Koordinationsleiter (■ Abb. 5.13). Die Schrittlänge wird durch die Größe der Felder begrenzt.

Variationen Die Schrittfrequenz kann weiter gesteigert werden, indem der Sportler zwei oder drei Schritte pro Feld absolviert. Es muss aber immer eine optimale Bewegungstechnik gewährleistet sein. Die Übung kann mit mehr oder weniger starkem Kniehub durchgeführt werden. Die Leiter kann auch im Seitwärts- oder Rückwärtslaufen durch-



■ **Abb. 5.13** Frequenzsprint durch die Koordinationsleiter

quert werden. Erfolgt vor dem Eintritt in die Leiter eine Beschleunigungsphase oder wird der Sportler von zwei Partnern an den Armen durch die Leiter gezogen, können höhere Bewegungsfrequenzen erzwungen werden. In ■ Abb. 5.14 sind verschiedene Laufmuster dargestellt, die bei optimaler Bewegungstechnik und -koordination als Frequenzsprints durch die Koordinationsleiter absolviert werden können.



■ **Abb. 5.14** Laufmuster für Frequenzsprints durch die Koordinationsleiter

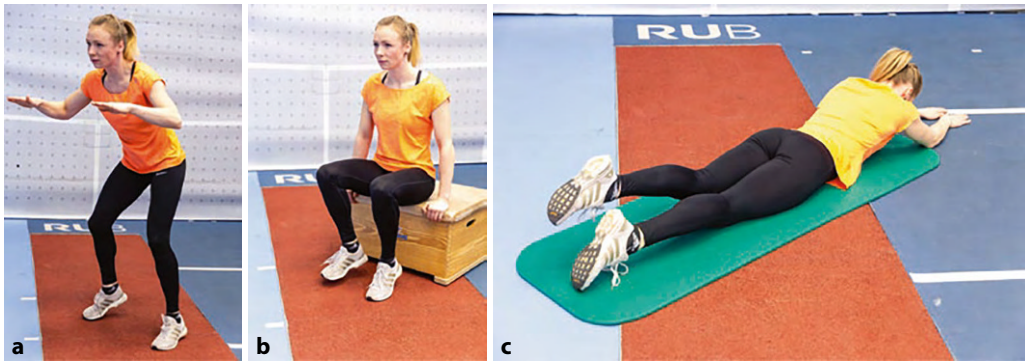
■ ■ ST Beispiel 7:

Tappings auf der Stelle (Nähmaschine)

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Frequenzschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler realisiert über die Vorstellung der schnellen und rhythmischen Bewegungsaktivität einer Nähmaschine hochfrequente Beintappings auf der Stelle. Die Füße heben minimal vom Boden ab. Dadurch werden kurze Bodenkontakt- und Hubzeiten erreicht. Die Arme bewegen sich nicht mit (■ Abb. 5.15a).

Variationen Die Tappings können in unterschiedlichen Positionen (stehend, sitzend, liegend, im Liegehang; ■ Abb. 5.15b, c), Körperschwerpunkthöhen und Kniewinkeln sowie auf unterschiedlichen sportartspezifischen Untergründen (z. B. Rasen) und unter Körpergewichtsentlastung (z. B. durch das Abstützen auf zwei Turnkästen) absolviert werden. Anstelle von Tappings können Skipings mit und ohne Armeinsatz durchgeführt werden. Ebenso können Hand-, Arm oder Fingertappings in unterschiedlichen Positionen absolviert werden.



■ Abb. 5.15 Tappings **a** im Stehen, **b** Sitzen und **c** Liegen

■ ■ ST Beispiel 8: Fußgelenkssprünge

Trainingsziel Ausbildung kurzer Zeitprogramme bei einfachen reaktiven Bewegungen.

Trainingsablauf Der Sportler absolviert beidbeinige, prellende und in kurzen Serien aufeinanderfolgende Sprünge in gestreckter Körperposition (■ Abb. 5.16b). Die Landung erfolgt jeweils auf dem Fußballen. Während des Bodenkontakts sind die Knie nicht oder nur wenig gebeugt (■ Abb. 5.16a). Im Fußgelenk darf nicht nachgegeben werden und die Fersen dürfen nicht passiv auf den Boden „durchschlagen“. Eine hohe Muskelspannung muss im ganzen Körper – insbesondere aber in der

Waden- und Oberschenkelmuskulatur – während des gesamten Bodenkontakts aufrechterhalten werden. Der Absprung erfolgt prellend aus dem Fußgelenk. Ziel ist es, bei möglichst geringer Bodenkontaktzeit möglichst hoch/weit zu springen.

Variationen Die Fußgelenkssprünge können als Seilspringen sowie vorwärts, rückwärts oder seitwärts durch eine Koordinationsleiter oder über (Soft-)Hürden absolviert werden. In der Koordinationsleiter erfolgt ein Bodenkontakt pro Feld. Geschulte Sportler können die Fußgelenkssprünge einbeinig durchführen. Auch können Sprungvariationen absolviert werden (z. B. Prellhopser, Anhocksprünge, Scherensprünge, Jumping Jacks, usw.; ■ Abb. 5.16c, d).



■ Abb. 5.16 Prellsprünge. a, b Landung und Sprung, c, d Variationen

■ ■ ST Beispiel 9:**Nieder-Hoch-Sprünge (Drop Jumps)**

Trainingsziel Ausbildung kurzer Zeitprogramme bei einfachen reaktiven Bewegungen.

Trainingsablauf Nach dem Abfallen von einer Erhöhung springt der Sportler beidbeinig vertikal ab (■ Abb. 5.17a). Das Abfallen erfolgt aus gestreckter Körperposition ohne Beugung der Knie (■ Abb. 5.17b). Auch ein Abspringen sollte vermieden werden. Die Landung erfolgt auf dem Fußballen. Während des Bodenkontakts sind die Knie nicht oder nur wenig gebeugt. Im Fußgelenk darf nicht nachgegeben werden und die Fersen dürfen nicht passiv auf den Boden „durch-

schlagen“. Eine hohe Muskelspannung muss im ganzen Körper – insbesondere aber in der Waden- und Oberschenkelmuskulatur – während des gesamten Bodenkontakts aufrechterhalten werden. Der Absprung erfolgt prellend aus dem Fußgelenk. Ziel ist es, bei möglichst geringer Bodenkontaktzeit möglichst hoch/weit zu springen.

Variationen Nieder-Hoch-Sprünge können von unterschiedlichen Fallhöhen durchgeführt werden. Die Fallhöhe darf allerdings nur so hoch sein, dass ein „Durchschlagen“ der Fersen vermieden werden kann. Ansonsten muss die Fallhöhe wieder reduziert werden. Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Trainingswirkung durch Fallhöhen von mehr als 40 cm nicht weiter erhöht.

■ **Abb. 5.17** Drop Jumps, **a, b** Grundversion



■ ■ ST Beispiel 10:

Geprellte Liegestütze (Plyo Push-Ups)

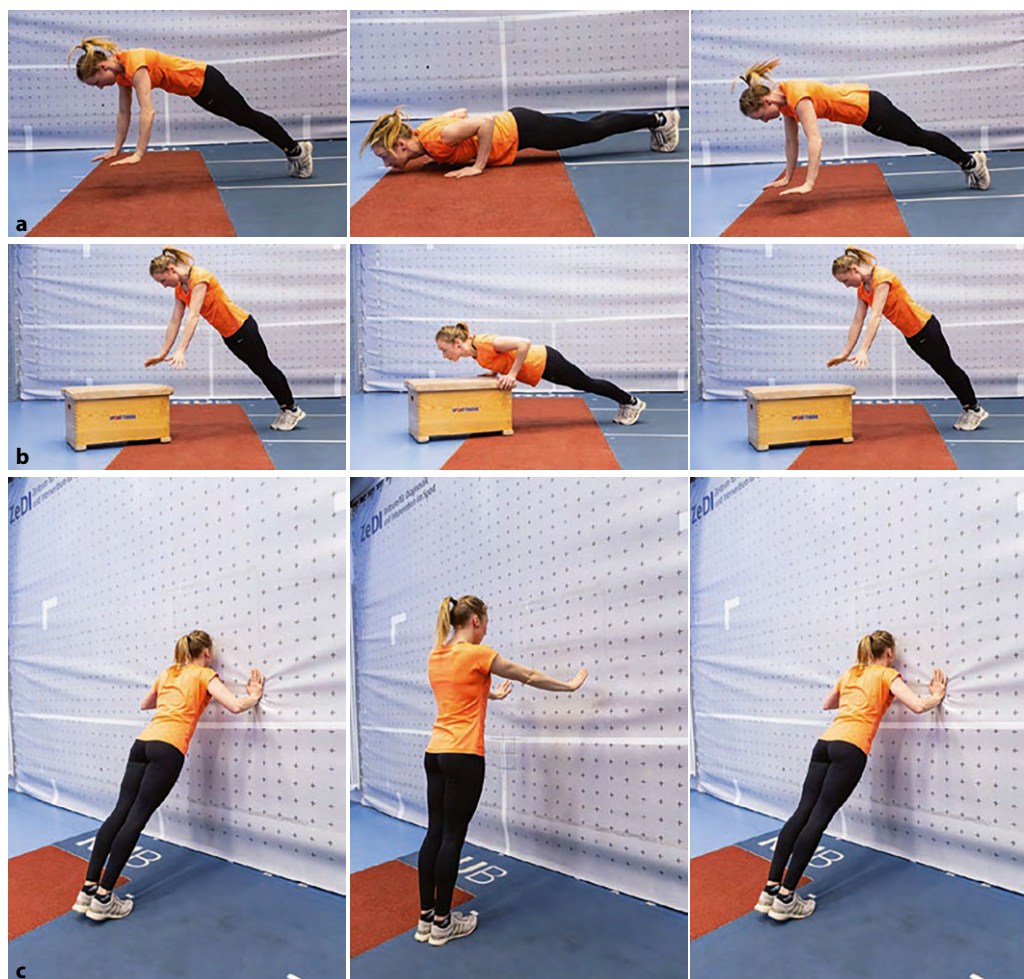
Trainingsziel Ausbildung kurzer Zeitprogramme bei einfachen reaktiven Bewegungen

Trainingsablauf Der Sportler absolviert beidarmige, angefallene, prellende und in kurzen Serien aufeinanderfolgende Liegestütze (■ Abb. 5.18a). Die Liegestütze werden so ausgeführt, dass sich die Hände vom Boden lösen. Nach den Landungen erfolgt der

darauffolgende Liegestütz jeweils prellend mit möglichst geringer Bodenkontaktzeit. Gleichzeitig sollten sich die Hände nach dem Abdruck bei gestreckten Armen möglichst weit vom Boden entfernen.

Variationen Zur Erleichterung der Übung können angefallene geprellte Liegestütze aus dem Kniestand oder mit einem Kasten (■ Abb. 5.18b) sowie angefallene geprellte Wandstütze (■ Abb. 5.18c) absolviert werden.

5



■ Abb. 5.18 Plyo Push-Ups, a in der Standard-Liegestützposition, b mit Erhöhung, c als Wandstütz

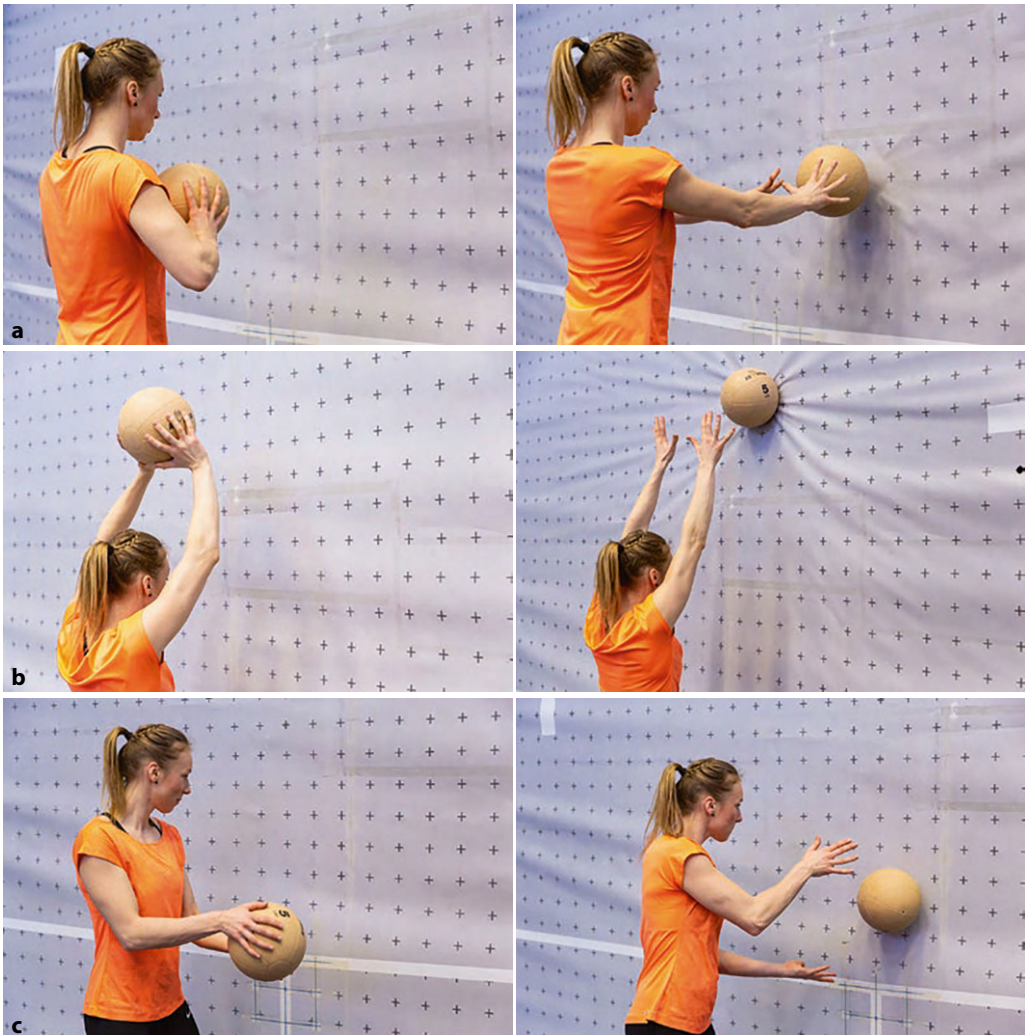
■ ST Beispiel 11:**Reaktive Medizinball-Brustpässe**

Trainingsziel Ausbildung kurzer Zeitprogramme bei einfachen reaktiven Bewegungen.

Trainingsablauf Der Sportler steht frontal in kurzem Abstand vor einer Wand und absolviert in kurzen Serien aufeinanderfolgende reaktive Brustpässe mit einem Medizinball bei geringer Bewegungsamplitude gegen die

Wand (■ Abb. 5.19a). Der Sportler kann sich vorstellen, dass der Ball extrem heiß ist und er ihn deshalb schnellstmöglich wieder loslassen will. Die Wahl des Gewichts des Medizinballs (ca. 1–3 kg) erfolgt in Abhängigkeit von den Leistungsvoraussetzungen des Athleten.

Variationen Neben dem Brustpass können zum Beispiel auch Medizinball-Seitwürfe und -Überkopfwürde durchgeführt werden (■ Abb. 5.19b, c).



■ Abb. 5.19 Reaktive Medizinballwürfe, a Brustpass, b Überkopf-, c Seitwurf

■ ■ ST Beispiel 12:

Start Drills

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Antrittsschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler startet aus unterschiedlichen Startpositionen, versucht maximal schnell zu beschleunigen und eine kurze Strecke von ca. 10–20 m so schnell wie möglich zurückzulegen (■ Abb. 5.20).

Variationen Die Starts können beispielsweise aus dem Liegen, aus der Schrittposition ohne (Hochstartstellung) oder mit einseitigem Handkontakt auf dem Boden, aus einer parallelen Fußstellung heraus ohne oder mit einseitigem Handkontakt auf dem Boden, aus dem Anfallen (Fallstart), aus der Drehung oder fliegend erfolgen (■ Abb. 5.20a–c). Die Starts können ohne oder – als Kombination aus Reaktions- und Antrittsschnelligkeitstraining – mit akustischem, taktilen oder optischem Startsignal erfolgen.



■ Abb. 5.20 a–c Varianten von Start Drills

■ ■ ST Beispiel 13: Sprint Drills

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Antritts- und/oder Sprintschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler startet aus unterschiedlichen Startpositionen, versucht maximal schnell zu beschleunigen und eine Sprintstrecke von ca. 30–50 m schnellstmöglich zurückzulegen (■ Abb. 5.21). Zur Steigerung der Motivation sollten die Sprintzeiten beispielsweise mittels Lichtschrankensystem erfasst und dokumentiert werden.

Variationen Die Starts können beispielsweise aus dem Liegen, aus der Schrittposition ohne (Hochstartstellung) oder mit einseitigem Handkontakt auf dem Boden, aus einer parallelen Fußstellung heraus ohne oder mit einseitigem Handkontakt auf dem



■ Abb. 5.21 Sprint Drill

Boden, aus dem Anfallen (Fallstart), aus der Drehung oder fliegend erfolgen. Die Starts können ohne oder – als Kombination aus Reaktions- sowie Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining – mit akustischem, taktilen oder optischem Startsignal erfolgen.

■ ■ ST Beispiel 14:

Richtungswechsel- und Wendigkeitssprints

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Richtungswechselsprintfähigkeit und Wendigkeit.

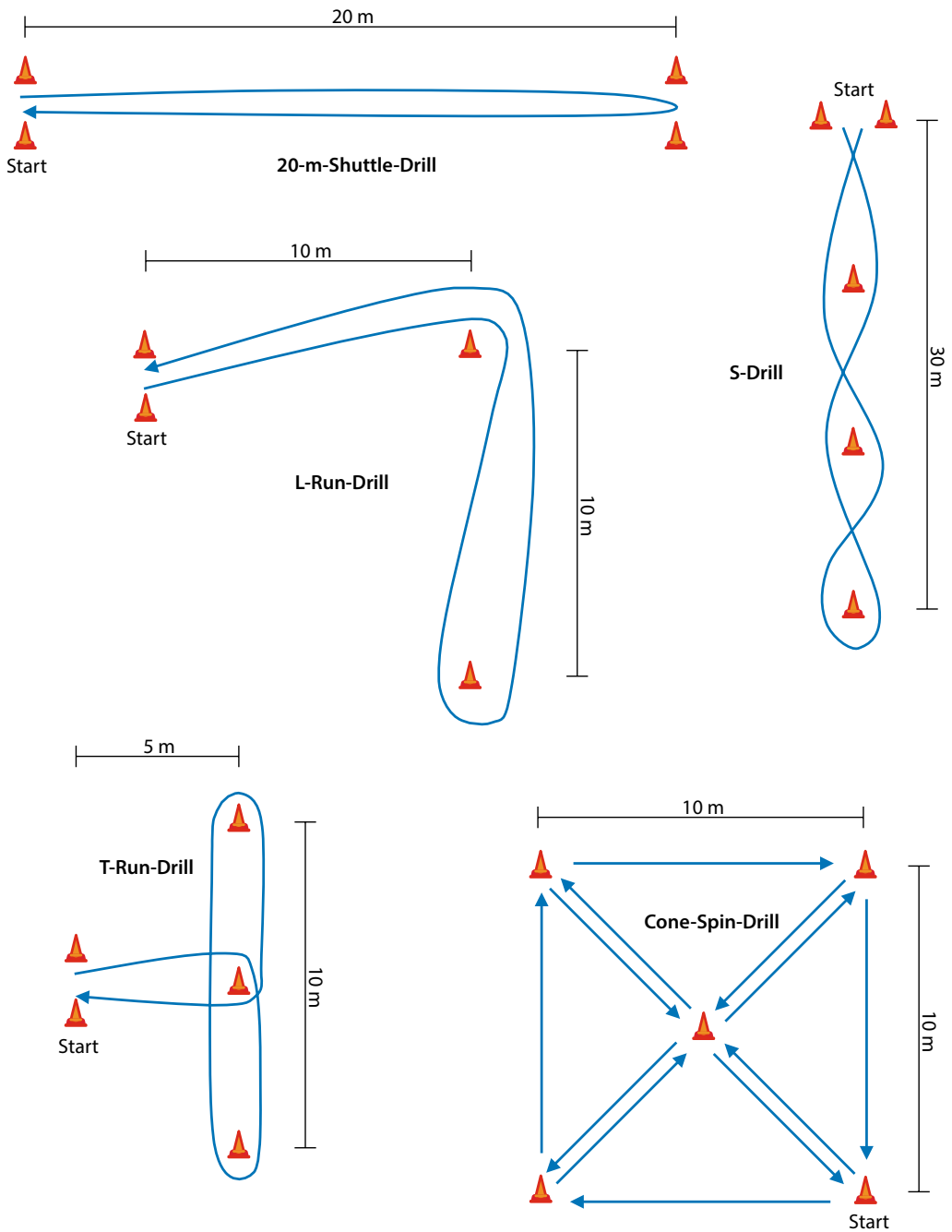
Trainingsablauf Der Sportler startet aus unterschiedlichen Startpositionen, versucht maximal schnell zu beschleunigen und mehrere kurze bis mittlere Sprintstrecken (5–20 m) so schnell wie möglich zurückzulegen. Die Sprintstrecken werden durch weiche ($\leq 90^\circ$) und/oder scharfe ($\geq 180^\circ$) Richtungswechsel unterbrochen. Die Richtungswechsel sollten ebenfalls so schnell wie möglich erfolgen, indem der Sportler maximal schnell abbremsst und im Anschluss an den Richtungswechsel wieder maximal schnell beschleunigt (■ Abb. 5.22). Zur Steigerung

der Motivation sollten die Richtungswechselsprintzeiten beispielsweise mittels Lichtschrankensystem erfasst und dokumentiert werden.

Variationen Die Starts können aus unterschiedlichen Positionen ohne oder mit Startsignal erfolgen (ST Beispiel 12 und 13). Es kann aus zahlreichen Richtungswechselsprintmustern ausgewählt werden, die mehr oder weniger sportartspezifisch sind und entweder die Richtungswechselsprintfähigkeit oder die Wendigkeit trainieren. Zudem können unter anderem Liniendrills, Hütchendrills, Leiterdrills oder Hürdendrills mit unterschiedlichen Laufmustern (Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsläufe) absolviert werden. In ■ Abb. 5.23 sind beispielhaft der 20-m-Shuttle-, S-, L-Run-, T-Run- und Cone-Spin-Drill dargestellt.



■ Abb. 5.22 Richtungswechselsprint



■ **Abb. 5.23** Richtungswechsel- und Wendigkeitssprintmuster

ST Beispiel 15:

Agility Drills

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Agility.

Trainingsablauf Der Sportler absolviert Antritte bzw. Sprints und ändert als Antwort auf einen Stimulus schnellstmöglich die Sprintrichtung (Abb. 5.24). Dabei versucht er, jeweils maximal schnell zu beschleunigen, die Sprintstrecke möglichst schnell zurückzule-

gen, auf den Stimulus möglichst schnell zu reagieren, abzubremsen und die Laufrichtung zu ändern. Zur Steigerung der Motivation sollten bei definierten Sprintstrecken die Sprintzeiten beispielsweise mittels Lichtschrankensystem erfasst und dokumentiert werden.

Variationen Es kann aus zahlreichen Sprint- und Bewegungsmustern ausgewählt werden, die mehr oder weniger sportartspezifisch sind, sowie weiche ($\leq 90^\circ$) und/oder scharfe ($\geq 180^\circ$) Richtungswechsel beinhalten.

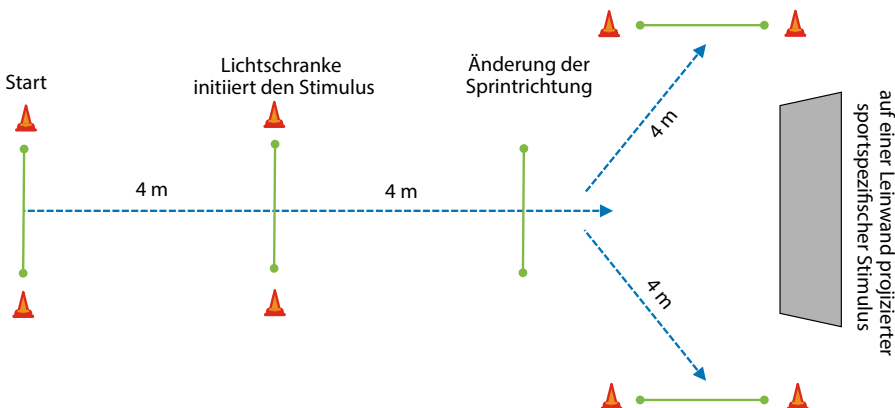


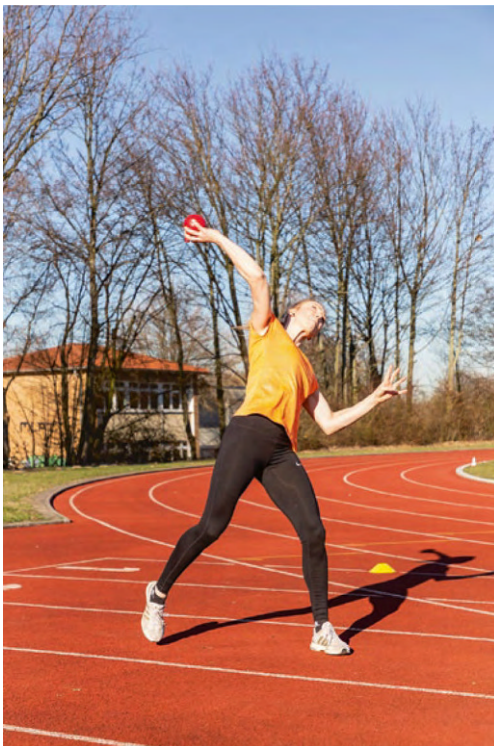
Abb. 5.24 Reactive Agility Drills

■ ■ ST Beispiel 16:

Weitwurf

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Aktionsschnelligkeit bei wurfverwandten Bewegungen.

Trainingsablauf Der Sportler wirft unterschiedliche Wurfgeräte so weit, wie er kann (■ Abb. 5.25). Die Wurfbewegung sollte technisch exakt ausgeführt werden bzw. in ihrer Grobform sicher beherrscht werden. Vor allem etwas leichtere Wurfgeräte können bei instabiler Technik technische Fehler provozieren. Zur Steigerung der Motivation sollten Weiten- oder Zielorientierungen ge-



■ Abb. 5.25 Weitwurf mit unterschiedlichen Bällen

geben und die Wurfweiten erfasst und dokumentiert werden (z. B. mithilfe von markierten Zonen).

Variationen Es kann aus dem Stand oder aus vorbereitenden Bewegungen (Anlauf, Angleiten, Drehung) und mit unterschiedlichen Wurfgeräten (z. B. Tennisball, Handball, Baseball, Frisbee, Vortex, Medizinball, Stein, Kugel, Ring, Schlagball, Speer, Diskus, usw.) geworfen werden. Es kann auch so hoch wie möglich geworfen werden. Zur Verbesserung der Differenzierungsfähigkeit kann zudem auf Vorgabe auf unterschiedlich weit entfernte Ziele geworfen werden.

■ ■ ST Beispiel 17:

Radar

Trainingsziel Entwicklung und Verbesserung der Aktionsschnelligkeit bei sportart-spezifischen Bewegungen.

Trainingsablauf Der Sportler wirft, schießt oder schlägt das jeweilige Sportgerät mit höchstmöglicher Geschwindigkeit. Die Bewegung sollte technisch exakt ausgeführt werden bzw. in ihrer Grobform sicher beherrscht werden. Würfe, Schüsse oder Schläge erfolgen auf ein Ziel (z. B. Tor im Handball oder Fußball; Aufschlagfeld im Tennis). Die erreichten Wurf-, Schuss- oder Schlaggeschwindigkeiten werden mithilfe eines Radarmessgeräts erfasst und dokumentiert.

Variationen Schüsse, Würfe und Schläge können aus dem Stand oder aus vorbereitenden Bewegungen (z. B. Anlauf, Absprung, usw.) absolviert werden. Zur Verbesserung der Differenzierungsfähigkeit kann zudem auf Vorgabe unterschiedlich schnell geworfen, geschossen oder geschlagen werden.

■ ■ ST Beispiel 18:

Sprint-ABC

Trainingsziel Ökonomisierung der Lauf- bzw. Sprinttechnik sowie Verbesserung des Zusammenspiels einzelner Muskeln und Muskelgruppen sowie einzelner Körperteile und Teilbewegungen beim Sprinten.

5

Trainingsablauf Der Sportler trainiert einzelne, wesentliche Elemente der Lauftechnik. Übungen des Sprint-ABCs sollten dabei immer technisch exakt ausgeführt werden (z. B. sollte eine Oberkörperrücklage vermieden werden). Erst bei technisch einwandfreier Ausführungsqualität darf die Ausführungsgeschwindigkeit bzw. Bewegungsfrequenz erhöht werden. Das bedeutet auch, dass beispielsweise eine Erhöhung der Schrittfrequenz nicht mit einer Verschlechterung der technischen Ausführung einhergehen darf. Auch ist darauf zu achten, dass sich die Arme wechselseitig zu den Beinen in leicht gebeugter Haltung bewegen. Für eine gute Lauftechnik sind verschiedene Kriterien von Bedeutung. Hierzu zählen der Ballenlauf, eine

vollständige Fuß-, Knie- und Hüftstreckung bzw. Körperstreckung, ein hoher Kniehub, ein starkes Anfersen des von hinten nach vorn schwingenden Beines und eine leichte Oberkörpervorlage. Zu den Übungen des Sprint-ABCs zählen Fußgelenksarbeit, Skippings, Kniehebelauf, Storchengang und Anfersen (■ Abb. 5.26).

Variationen Übungen des Sprint-ABCs können mit unterschiedlichen Schrittfrequenzen durchgeführt werden. Zur Unterstützung der Ganzkörperstreckung kann eine Streckung der Arme nach oben erfolgen. Die Übungen können zudem wechselseitig oder einseitig absolviert werden. Außerdem kann aus allen Koordinationsläufen in den Sprint übergegangen werden. Dies ermöglicht einen Transfer der während des Koordinationslaufs geübten Merkmale in den Sprintlauf. Beispielsweise kann ein flüssiger Übergang aus dem Kniehebelauf in den Sprint erfolgen. Dazu behält der Sportler die Frequenz des Kniehebelaufs bei und vergrößert kontinuierlich die Schrittlänge. Oberkörpervorlage, Ballenlauf sowie Fuß-, Knie- und Hüftstreckung bleiben erhalten.



■ Abb. 5.26 Skippings, Kniehebelauf, Storchengang und Anfersen. (► <https://doi.org/10.1007/000-051>)

■ ■ ST Beispiel 19: Sprung-ABC

Trainingsziel Ökonomisierung der Lauf- bzw. Sprint- und Sprungtechnik sowie Verbesserung der reaktiven (Sprung-)Fähigkeiten bzw. Schulung wesentlicher Bewegungsmerkmale des Abspringens und Landens.

Trainingsablauf Der Sportler absolviert unterschiedliche ein- und beidbeinige sowie vertikale und horizontale Sprungformen. Diese sollten immer technisch exakt ausgeführt werden. Beispielsweise muss die Rumpfmuskulatur stark angespannt werden. Bei vielen Sprungformen ist zudem ein möglichst kurzer Bodenkontakt erforderlich. Aufgrund der teils hohen Beanspruchungen des aktiven und passiven Bewegungsapparats sollte unbedingt auf eine angemessene Landetechnik hingearbeitet werden. Erst bei technisch einwandfreier Ausführungsqualität darf die Sprunghöhe und/oder Sprungweite erhöht werden. Das bedeu-

tet auch, dass beispielsweise eine Steigerung der Sprunghöhe nicht mit einer Verschlechterung der technischen Ausführung einhergehen darf. Unterschiedliche Armeinsätze sollten mit den Sprungbewegungen koordiniert werden. Zum Sprung-ABC zählen folgende Übungen: Sprunglauf, Einbeinsprünge, Wechselsprünge, Hopslerlauf, Prellhopser, Prellsprünge, Steigsprünge und Froschhüpfer (■ Abb. 5.27).

Variationen Die Sprungformen können ein- und beidbeinig, vorrangig vertikal oder mit horizontaler Komponente sowie aus dem Stand oder dem Anlauf absolviert werden. Zudem können Sprunghöhen und -weiten (auch innerhalb einer Sprungserie) sowie ggf. die Bewegungsschnelligkeit (z. B. beim Sprunglauf) variiert werden. Wechselsprünge können in unterschiedlichen Rhythmen durchgeführt werden (z. B. re-re-li-li-re-re-li-li-etc. oder re-re-li-li-li-re-re-li-li-etc.). Es kann über unterschiedlich hohe und weit voneinander entfernte Hindernisse gesprungen werden.



■ Abb. 5.27 Sprunglauf, Einbeinsprünge, Prellhopser und Froschhüpfer

■ ■ ST Beispiel 20:

Zugunterstützungssprints

Trainingsziel Verbesserung der Antritts- und/oder Sprintschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler wird über ein Band, durch das er mit einem Trainingspartner und einem Gewicht oder mit einem Helfer verbunden ist, geschleppt (■ Abb. 5.28). Er erreicht dadurch Schrittfrequenzen und Laufgeschwindigkeiten, die über seinem normalen Sprintvermögen liegen. Der Sportler sollte sich vorrangig auf die korrekte Ausführung der wichtigsten Technikelemente konzentrieren. Aufgrund der supramaximalen Intensität sollten Zugunterstützungssprints in völlig ausgeruhtem und ausreichend aufgewärmten

Zustand absolviert werden. Zur organisatorischen Umsetzung von Zugunterstützungssprints stehen zahlreiche Hilfsmittel bzw. Seilzugsysteme zur Verfügung (u. a. verschiedene Tubes oder der ivo TRAINER®).

Variationen Zugunterstützungssprints können über unterschiedliche Distanzen absolviert werden. Bei kürzeren Distanzen steht das Training schneller Antritte im Mittelpunkt. Bei längeren Distanzen wird die maximale Sprintgeschwindigkeit trainiert. Aufgrund der hohen Belastungsintensität sollten die Streckenlängen aber nicht viel mehr als 30 m betragen. Die Zugunterstützungssprints können zudem aus unterschiedlichen Startpositionen begonnen werden (z. B. Tiefstart oder Hochstart).

5



■ Abb. 5.28 Zugunterstützungssprints mit verschiedenen Hilfsmitteln und Partnerunterstützung

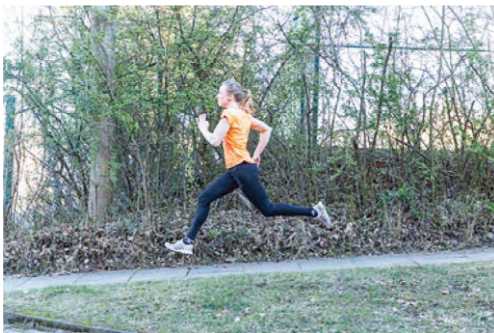
■ ■ ST Beispiel 21:

Bergabsprints

Trainingsziel Verbesserung der Sprintschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler sprintet eine leicht abschüssige Strecke hinab (■ Abb. 5.29). Er erreicht dadurch Schrittfrequenzen und Laufgeschwindigkeiten, die über seinem normalen Sprintvermögen liegen. Der Sportler sollte sich vorrangig auf die korrekte Ausführung der wichtigsten Technikelemente konzentrieren. Aufgrund der supramaximalen Intensität sollten Bergabläufe in völlig ausgeruhtem und ausreichend aufgewärmtem Zustand absolviert werden. Zudem sollte eine ausreichend lange Gerade als Auslauf zur Verfügung stehen, damit der Athlet seine erhöhte Laufgeschwindigkeit ohne gesteigertes Verletzungsrisiko abbremsen kann.

Variationen Bergabsprints können über unterschiedliche Distanzen und Streckenneigungen absolviert und aus unterschiedlichen Startpositionen (z. B. Tiefstart oder Hochstart) begonnen werden. Aufgrund der hohen Belastungsintensität sollten die Streckenlängen aber nicht viel mehr als 30 m betragen. Die Übung ist zudem – aus dem Sprint heraus – fliegend ausführbar. Es muss allerdings beachtet werden, dass zu starke Streckenneigungen gefährliche Stürze verursachen können.



■ Abb. 5.29 Bergabsprint

■ ■ ST Beispiel 22:

Vertikale und horizontale Sprünge mit Körpergewichtsentlastung

Trainingsziel Verbesserung der azyklischen Bewegungsschnelligkeit bzw. Entwicklung kurzer Zeitprogramme bei verschiedenen Sprungformen.

Trainingsablauf Unter Gewichtsentlastung absolviert der Sportler maximal hohe und/oder weite Sprünge bei möglichst kurzen Bodenkontaktzeiten, ohne dass dabei hohe Bodenreaktionskräfte auftreten (■ Abb. 5.30). Die Körpergewichtsentlastung kann durch Partner- oder Gerätehilfen (z. B. Sprungspinne) erfolgen und ermöglicht die Erreichung kürzester Absprungetzeiten. Der Sportler darf die Körpergewichtsentlastung allerdings nicht passiv nutzen, sondern sollte bewusst aus einer extremen Vorspannung heraus prellend auf dem Fußballen abspringen. Ziel der Entlastung ist es, dass Bodenkontaktzeiten von unter 140 ms erreicht werden. Diese können beispielsweise mithilfe einer Kontaktmatte erfasst und dokumentiert werden. Die Sprungtechniken sowie das kurze Zeitprogramm beim Drop Jump müssen sicher beherrscht werden.

Variationen Es können Weitsprünge und Dreisprünge mit Anlauf sowie Nieder-Hoch-Sprünge und ein- und beidbeinige Sprungserien (z. B. beidbeinige Hürdensprünge, Sprungläufe, Einbeinsprünge, Wechselsprünge, usw.) absolviert werden. Horizontale Sprungserien können entweder auf dem Laufband mit Entlastung über einen Gummizug oder über eine Rollschiene mit einer beweglichen Rollenaufhängung eingesetzt werden, falls diese zur Verfügung steht.



■ Abb. 5.30 Vertikalsprünge mit Körpergewichtsentlastung

■ ■ ST Beispiel 23:

Schläge mit leichteren Schlaggeräten

Trainingsziel Verbesserung der azyklischen Bewegungsschnelligkeit bzw. Entwicklung kurzer Zeitprogramme bei verschiedenen Schlagformen.

Trainingsablauf Mit leichteren Schlaggeräten als dem Wettkampfgerät absolviert bzw. simuliert der Sportler maximal schnelle Schläge (■ Abb. 5.31). Beispielsweise kann ein Tennisspieler mit einem Badmintonschläger maximal schnelle Schläge imitieren. Die Schlagbewegung sollte technisch exakt ausgeführt werden bzw. in ihrer Grobform sicher beherrscht werden. Leichtere Schlaggeräte können bei instabiler Technik technische Fehler provozieren.

Variationen Der Sportler kann die unterschiedlichen sportartspezifischen Schläge simulieren (z. B. Vorhand, Rückhand, Aufschlag und Schmetterball im Tennis).



■ Abb. 5.31 Simulierter Tennis-Aufschlag mit einem Badminton-Schläger

■ ■ ST Beispiel 24: Widerstandssprints

Trainingsziel Verbesserung der Antritts- und Sprintschnelligkeit sowie der horizontalen Beschleunigungsfähigkeit.

Trainingsablauf Der Sportler muss beim Sprinten gegen einen zusätzlichen Widerstand arbeiten (■ Abb. 5.32). Er erreicht dadurch hohe Muskelzugspannungen, wodurch sich die Rekrutierungsrate schneller Muskelfasern verbessert. Mittels verschiedenster Gerätehilfen (z. B. Tubes, Schleppschlitten, ivo TRAINER®, Stroops®) oder

einem Partner wird dem Athleten das Sprinten erschwert. Dabei ist die maximale aktive Mitarbeit des Sportlers notwendig. Die Bewegungsfrequenz sollte über der des Wettkampfs liegen und ggf. kontrolliert werden. Es ist zu beachten, dass die erschwerten Bedingungen die maximalen Bewegungsgeschwindigkeiten um nicht viel mehr als 10 % reduzieren sollten.

Variationen Widerstandssprints können über unterschiedliche Distanzen absolviert (ca. 5–20 m) und aus unterschiedlichen Startpositionen begonnen werden (z. B. Tiefstart oder Hochstart).



■ Abb. 5.32 Widerstandssprints mit unterschiedlichen Hilfsmitteln und Partnerunterstützung

■ ■ ST Beispiel 25:

Bergaufsprints

Trainingsziel Verbesserung der Antritts- und Sprintschnelligkeit sowie der horizontalen Beschleunigungsfähigkeit.

Trainingsablauf Der Sportler sprintet eine ansteigende Strecke hinauf (■ Abb. 5.33). Er erreicht dadurch hohe Muskelzugspannungen, wodurch sich die Rekrutierungsrate schneller Muskelfasern verbessert. Es ist die maximale aktive Mitarbeit des Sportlers notwendig. Die Bewegungsfrequenz sollte über der des Wettkampfs liegen und ggf. kontrolliert werden. Es ist zu beachten, dass die erschwerten Bedingungen die maximalen Bewegungsgeschwindigkeiten um nicht viel mehr als 10 % reduzieren sollten.

Variationen Bergaufsprints können über unterschiedliche Distanzen absolviert (ca. 5–20 m) und aus unterschiedlichen Startpositionen begonnen werden (z. B. Tiefstart oder Hochstart). Die Übung ist außerdem als Beschleunigungslauf oder – aus dem Sprint heraus – fliegend ausführbar. Zudem können auch Treppen hinaufgesprintet werden. Bei Treppensprints sollte aber berücksichtigt werden, dass durch die Stolpergefahr das Sturz- und Verletzungsrisiko zunimmt.



■ Abb. 5.33 Bergaufsprint

■ ■ ST Beispiel 26:

Frequenzsprints mit Gewichtsmanschetten

Trainingsziel Verbesserung der Frequenzschnelligkeit beim Sprinten.

Trainingsablauf Der Sportler absolviert einen Frequenzsprint durch Hindernisse hindurch und trägt dabei an den Sprunggelenken Gewichtsmanschetten (■ Abb. 5.34). Die Gewichtsmanschetten sollten ein Gewicht von in etwa 0,1–1,0 kg haben und so befestigt werden, dass sie trotz schneller Bewegungen nicht verrutschen können. Der Sportler durchsprintet maximal schnell eine Bahn mit flachen Hindernissen oder eine Koordinationsleiter. Der Hindernisabstand ist variabel, sollte aber eine Schrittverkürzung erzwingen. Die Frequenzen sollten durch Zeitmessung kontrolliert werden.

Variationen Frequenzsprints mit Gewichtsmanschetten sind als Beschleunigungslauf oder – aus dem Sprint heraus – fliegend ausführbar. Das Gewicht der Manschetten oder der Abstand der Hindernisse kann variiert werden. Auch können andere Bewegungsformen über bzw. durch die Hindernisse ausgeführt werden (z. B. Kniehebelauf, Kreuzlauf, Rückwärtslauf). Im Sinne der Kontrastmethode können Frequenzsprints mit Gewichtsmanschetten mit Antritts- und Sprintschnelligkeitsübungen unter „normalen“ und/oder erleichterten Bedingungen gekoppelt werden.



■ Abb. 5.34 Frequenzsprints mit Gewichtsmanschetten

■ ■ ST Beispiel 27:

Vertikale und horizontale Sprünge mit Zusatzlast

Trainingsziel Verbesserung der azyklischen Bewegungsschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler absolviert maximal hohe und/oder weite Sprünge und muss dabei gegen einen zusätzlichen Widerstand arbeiten (■ Abb. 5.35). Er erreicht dadurch hohe Muskelzugspannungen, wodurch sich

die Rekrutierungsrate schneller Muskelfasern verbessert. Mittels verschiedenster Gerätehilfen (z. B. Gewichtsweste, Sandbag, Tubes) wird dem Athleten das Springen erschwert. Dabei ist die maximale aktive Mitarbeit des Sportlers notwendig. Die Sprung- und Landetechniken müssen sicher beherrscht werden.

Variationen Es können Counter Movement Jumps, Squat Jumps und Nieder-Hoch-Sprünge sowie Sprungserien absolviert werden.

■ **Abb. 5.35** Vertikale Sprünge mit Zusatzlast



■ ■ ST Beispiel 28:

Würfe mit schwereren Wurfgeräten

Trainingsziel Verbesserung der Wurfschnelligkeit.

Trainingsablauf Der Sportler absolviert Wurfübungen mit schwereren Wurfgeräten als das Wettkampfgewicht bzw. mit anderen schweren Wurfgeräten (■ Abb. 5.36). Die Wurfbewegung sollte technisch exakt ausgeführt werden bzw. in ihrer Grobform sicher beherrscht werden. Zudem sollte auf eine möglichst explosive Bewegungsausführung geachtet werden. Damit die Technik der Bewegungsausführung kaum beeinflusst wird, werden die Wurfübungen zunächst nur mit

geringfügig schwereren Geräten begonnen. Zur Steigerung der Motivation sollten Weiten- oder Zielorientierungen gegeben und die Wurfweiten erfasst und dokumentiert werden (z. B. mithilfe von markierten Zonen).

Variationen Es kann aus der Wurfauslage bzw. aus dem Stand oder aus vorbereiteten Bewegungen (z. B. Anlauf, Angleiten, Drehung, Absprung) geworfen werden. Als schwerere Wurfgeräte eignen sich beispielsweise (Medizin-)Bälle, Kugeln, Disken, Hantelscheiben, Keulen, Stäbe, Speere, Steine oder Sandsäckchen. Im Sinne der Kontrastmethode können Würfe mit schwereren Wurfgeräten mit Wurfübungen unter „normalen“ und/oder erleichterten Bedingungen gekoppelt werden.

5



■ Abb. 5.36 Medizinballwürfe. (► <https://doi.org/10.1007/000-052>)

5.6 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Diskutieren Sie den Fähigkeitscharakter und die Erscheinungsformen der Schnelligkeit mithilfe der trainingswissenschaftlichen Literatur und erläutern Sie die verschiedenen Optionen zur Einordnung der Schnelligkeit in die allgemeine sportmotorische Leistungsfähigkeit.
2. Fassen Sie die aus Ihrer Sicht wichtigsten Einflussgrößen auf die Schnelligkeit zusammen und erstellen Sie eine Prioritätenliste von Einflussgrößen auf die Schnelligkeitsleistung in einer Sportart bzw. Disziplin Ihrer Wahl. Diskutieren Sie hierbei auch, inwieweit die Einflussgrößen trainierbar bzw. von der Veranlagung abhängig sind.
3. Warum gewann zum letzten Mal 1972 ein nicht dunkelhäutiger Sprinter Olympiagold über 100 m, während Schwarzafrikaner bislang selten zu Höchstleistungen im Schwimmsport fähig waren? Diskutieren Sie in diesem Zusammenhang kritisch, inwieweit genetische bzw.

anlagebedingte Faktoren, aber auch soziologische bzw. traditionell-gesellschaftliche Aspekte Höchstleistungen in unterschiedlichen schnelligkeitsdeterminierten Sportarten bzw. Disziplinen beeinflussen.

4. Fassen Sie Trainingsinhalte und Trainingsmethoden im Schnelligkeitstraining zusammen.
5. Benennen Sie allgemeine trainingsmethodische Leitlinien und Grundsätze zum Schnelligkeitstraining.
6. Erstellen Sie ein vierwöchiges, schnelligkeitsspezifisches, evidenzorientiertes Trainingsprogramm für eine ausgewählte Sportart bzw. Disziplin mit dem Ziel, eine spezifische, schnelligkeitsdeterminierte Bewegung zu verbessern (z. B. Schlagwurf im Handball, Richtungswechselsprintschnelligkeit im Fußball, Beschleunigungsleistung im 100-m-Sprint).
7. Ermitteln und dokumentieren Sie Ihre Leistung im Standweitsprung und im Jump & Reach Test. Absolvieren Sie beim Jump & Reach Test verschiedene Varianten (z. B. ohne und mit Anlauf, ein- und beidbeiniger Absprung nach Anlauf) und finden Sie heraus, mit welcher Variante Sie die höchste Sprunghöhe erreichen. Recherchieren Sie aus der Literatur Normwerte für die Leistung im Standweitsprung und im Jump & Reach Test und vergleichen Sie Ihre erreichten Werte mit den ermittelten Normwerten. Recherchieren Sie aus der Literatur außerdem den Zusammenhang zwischen der Sprungleistung und der Sprintleistung.

Literatur

- Al Attar, W. S., Soomro, N., Sinclair, P. J., Pappas, E., & Sanders, R. H. (2017). Effect of injury prevention programs that include the nordic hamstring exercise on hamstring injury rates in soccer players: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(5), 907–916. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0638-2>.
- Andersson, S. H., Barh, R., Clarsen, B., & Myklebust, G. (2017). Preventing overuse shoulder injuries

- among throwing athletes: a cluster-randomised controlled trial in 660 elite handball players. *British Journal of Sports Medicine*, 51(14), 1073–1080. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096226>.
- Ando, S., Kida, N., & Oda, S. (2001). Central and peripheral visual reaction time of soccer players and nonathletes. *Perceptual and Motor Skills*, 92(3), 786–794. <https://doi.org/10.2466/pms.2001.92.3.786>.
- Argus, C. K., Gill, N. D., Keogh, W. L., Blazevich, A. J., & Hopkins, W. G. (2011). Kinetic and training comparisons between assisted, resisted, and free countermovement jumps. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(8), 2219–2227. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181f6b0f4>.
- Bachero-Mena, B., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2014). Effects of resisted sprint training on acceleration with three different loads accounting for 5, 12.5, and 20 % of body mass. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(10), 2954–2960. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000492>.
- Bauersfeld, M., & Voss, G. (1992). *Neue Wege im Schnellkegelsprinttraining*. Philippka.
- Broadbent, D. P., Causser, J., Williams, A. M., & Ford, P. R. (2015). Perceptual-cognitive skill training and its transfer to expert performance in the field: Future research directions. *European Journal of Sport Science*, 15(4), 322–331. <https://doi.org/10.1080/17461391.2014.957727>.
- Brown, L. R., & Ferrigno, V. A. (2015). *Training for speed, agility, and quickness*. Human Kinetics.
- Brughelli, M., Cronin, J., Levin, G., & Chaouachi, A. (2008). Understanding change of direction ability in sport: a review of resistance training studies. *Sports Medicine*, 38(12), 1045–1063. <https://doi.org/10.2165/00007256-200838120-00007>.
- Byrne, C., Faure, C., Keene, D., & Lamb, S. E. (2016). Ageing, muscle power and physical function: a systematic review and implications for pragmatic training interventions. *Sports Medicine*, 46(9), 1311–1332. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0489-x>.
- Chu, D. A., & Myer, G. (2013). *Plyometrics*. Human Kinetics.
- Cissik, J. M. (2004). Means and methods of speed training: part I. *Strength and Conditioning Journal*, 26(4), 24–29.
- Cissik, J. M. (2005). Means and methods of speed training: part II. *Strength and Conditioning Journal*, 27(1), 18–25.
- Coh, M., Babic, V., & Mackala, K. (2011). Biomechanical, neuro-muscular and methodical aspects of running speed development. *Journal of Human Kinetics*, 26, 73–81.
- Da Rosa Orssatto, L. B., Cadore, E. L., Andersen, L. L., & Diefenthaler, F. (2019). Why fast velocity resistance training should be prioritized for elderly people. *Strength and Conditioning Journal*, 41(1), 105–114. <https://doi.org/10.1519/ssc.0000000000000407>.
- DeWeese, B. H., & Nimphius, S. (2016). Program design and technique for speed and agility training. In G. G. Haff & N. T. Triplett (Hrsg.), *Essentials of strength training and conditioning* (S. 521–558). Human Kinetics.
- Farrow, D., Young, W., & Bruce, L. (2005). The development of a test of reactive agility for netball: a new methodology. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 8(1), 80024–80026. <https://doi.org/10.1016/S1440-2440>.
- Ferrauti, A., Maier, P., & Weber, K. (2016). *Handbuch Tennistraining: Leistung – Athletik – Gesundheit*. Meyer & Meyer.
- Fleck, S. J., & Kraemer, W. J. (2014). *Designing resistance training programs*. Human Kinetics.
- Gabbett, T., & Sheppard, J. (2013). Testing and training agility. In R. Tanner & C. Gore (Hrsg.), *Physiological tests for elite athletes* (S. 199–206). Human Kinetics.
- Gabbett, T., Rubinoff, M., Thorburn, L., & Farrow, D. (2007). Testing and training anticipation skills in softball fielders. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.1260/174795407780367159>.
- Galpin, A. J. (2018). assisted versus resisted training: which is better for increasing jumping and sprinting. *Strength and Conditioning Journal*, 40(1), 106–110. <https://doi.org/10.1519/ssc.0000000000000362>.
- Gamble, P. (2012). *Training for sports speed and agility: an evidence-based approach*. Routledge.
- Geese, R., & Hillebrecht, M. (1995). *Schnelligkeitstraining*. Meyer & Meyer.
- Gil, S., Barroso, R., do Carmo, E. C., Loturco, I., Kobal, R., Tricoli, V., Ugrinowitsch, C., & Roschel, H. (2018). Effects of resisted sprint training on sprinting ability and change of direction speed in professional soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 36(17), 1923–1929. <https://doi.org/10.1080/02640441.2018.1426346>.
- Girold, S., Calmels, P., Maurin, D., Milhau, N., & Chatard, J. C. (2006). Assisted and resisted sprint training in swimming. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20(3), 547–554.
- Gold, T. (2004). *Schnelle neuromuskuläre Innervationsmuster bei azyklischen Bewegungen: Die Analyse schneller Armzugbewegungen im Judo*. Tübingen: Eberhard-Karls-Universität. Dissertation.
- Goode, A. P., Reiman, M. P., Harris, L., Delisa, L., Kauffman, A., Beltramo, D., Poole, C., Ledbetter, L., & Taylor, A. B. (2015). Eccentric training for prevention of hamstring injuries may depend on intervention compliance: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 49(6), 349–356. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2014-093466>.
- Granacher, U., & Gollhofer, A. (2005). Auswirkungen des Alterns auf die Schnellkraftfähigkeit und das

- Reflexverhalten. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 56(3), 68–72.
- Grosser, M. (1991). *Schnelligkeitstraining: Grundlagen, Methoden, Leistungssteuerung, Programme*. BLV.
- Haugen, T., Tonnessen, E., Leirstein, S., Hem, E., & Seiler, S. (2014). Not quite so fast: effect of training at 90 % sprint speed on maximal and repeated-sprint ability in soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 32(14), 1979–1986. <https://doi.org/10.1080/02640441.2014.976248>.
- Heck, H., Bartmus, U. & Grabow, V. (2022). *Laktat*. Springer.
- Hillebrecht, M., & Hillebrecht, N. (2017). Wie wird Schnelligkeit trainiert? In V. Scheid & R. Prohl (Hrsg.), *Trainingslehre: Kursbuch Sport 2* (S. 111–136). Limpert.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeifer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Hottenrott, K., & Neumann, G. (2016). *Trainingswissenschaft: Ein Lehrbuch in 14 Lektionen*. Meyer & Meyer.
- Joch, W., & Ückert, S. (1999). *Grundlagen des Trainings*. LIT.
- Jones, P., Bampouras, T., & Marrin, K. (2009). An investigation into the physical determinants of change of direction speed. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 49(1), 97–104.
- Knoop, M., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Evaluation of a specific reaction and action speed test for the soccer goalkeeper. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(8), 2141–2148. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31827942fa>.
- Kovacs, M., Roetert, P., & Ellenbecker, T. (2016). *Complete conditioning for tennis* (2. Aufl.). Human Kinetics.
- Kratky, S., Birklbauer, J., & Müller, E. (2009). Zugunterstützung im Sprinttraining: der Einfluss eines zusätzlichen Attraktors auf ausgewählte kinematische und neuromuskuläre Parameter. *Leistungssport*, 39(4), 46–49.
- Krug, J., Kurth-Rosenkranz, R., Voß, G., Wenzel, U., & Witt, M. (2019). *Diagnostikum der elementaren motorischen Schnelligkeit*. Lehmanns Media.
- Larson, R. (2022). Warm-Up and Cool-Down. In D. Joyce & D. Lewindon (Hrsg.), *High-performance training for sports* (S. 315–330). Human Kinetics.
- Lazić, A., Andrašić, S., Stanković, M., Milanović, Z., & Trajković, N. (2022). Change of direction deficit: A promising method to measure a change of direction ability in adolescent basketball players. *Journal of Human Kinetics*, 85(1), 1–11.
- Loturco, I., Nimphius, S., Kopal, R., Bottino, A., Zanetti, V., Pereira, L., & Jeffreys, I. (2018). Change-of direction deficit in elite young soccer players. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(2), 228–234. <https://doi.org/10.1007/s12662-018-0502-7>.
- de Marées, H. (2003). *Sportphysiologie*. Sportverlag Strauß.
- Mohr, M., Krustup, P., Nybo, L., Nielsen, J., & Bangsbo, J. (2004). Muscle temperature and sprint performance during soccer matches – beneficial effect of re-warm-up at half-time. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 14(3), 156–162. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2004.00349.x>.
- Morin, J.-B., & McMillan, S. (2022). Speed training. In D. Joyce & D. Lewindon (Hrsg.), *High-performance training for sports* (S. 149–162). Human Kinetics.
- Müller, W., Frings, S., & Möhrle, F. (2015). *Tier- und Humanphysiologie: Eine Einführung*. Springer Spektrum.
- Niemi, A.-K., & Majamaa, K. (2005). Mitochondrial DNA and ACTN3 genotypes in Finnish elite endurance and sprint athletes. *European Journal of Human Genetics*, 13(8), 965–969. <https://doi.org/10.1038/sj.ejhg.5201438>.
- Nimphius, S. (2022). Agility training. In D. Joyce & D. Lewindon (Hrsg.), *High-performance training for sports* (S. 181–196). Human Kinetics.
- Nimphius, S., Geib, G., Spiteri, T., & Carlisle, D. (2013). Change of direction deficit measurement in division I american football players. *Journal of Australian Strength and Conditioning*, 21(S2), 115–117.
- Nimphius, S., Callaghan, S. J., Spiteri, T., & Lockie, R. G. (2016). Change of direction deficit: a more isolated measure of change of direction performance than total 505 time. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(11), 3024–3032. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001421>.
- Nuri, L., Shadmehr, A., Ghotbi, N., & Moghadam, B. A. (2013). Reaction time and anticipatory skill of athletes in open and closed skill-dominated sport. *European Journal of Sport Science*, 13(5), 431–436. <https://doi.org/10.1080/17461391.2012.738712>.
- Olivier, N., Marschall, F., & Büsch, D. (2008). *Grundlagen der Trainingswissenschaft und -lehre*. Hofmann.
- Ozolin, N. (1978). How to improve speed. In J. Jarver (Hrsg.), *Sprints and relays* (S. 55–56). TafNews Press.
- Pickering, C., & Kiely, J. (2017). ACTN3: more than just a gene for speed. *Frontiers in Physiology*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01080>.
- Plisk, S. (2008). Speed, agility, and speed-endurance development. In T. Baechle & R. Earle (Hrsg.), *Essentials of strength training and conditioning* (S. 457–486). Human Kinetics.
- Prieske, O., Krüger, T., & Granacher, U. (2017). Schnelligkeit und Schnelligkeitstraining. In K. Hottenrott & I. Seidel (Hrsg.), *Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre* (S. 205–224). Hofmann.
- Rodriguez-Osorio, D., Gonzalo-Skok, O., & Pareja-Blanco, F. (2019). Effects of resisted sprint with changes of direction training through several relative loads on physical performance in soccer players.

- International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(8), 1022–1028. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0702>.
- Rodriguez-Rosell, D., Sáez de Villarreal, E., Mora-Custodio, R., Asián-Clemente, J. A., Bachero-Mena, B., Loturco, I., & Pareja-Blanco, F. (2020). Effects of different loading conditions during resisted sprint training on sprint performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(10), 2725–2732. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000003898>.
- Saez de Villarreal, E., Requena, B., & Cronin, J. B. (2012). The effects of plyometric training on sprint performance: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(2), 575–584. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318220fd03>.
- Salo, A., Bezodis, I., Batterham, A., & Kerwin, D. (2011). Elite sprinting: are athletes individually step-frequency or step-length reliant. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(6), 1055–1062. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318201f6f8>.
- Schnabel, G., Harre, H.-D., & Krug, J. (2014). *Trainingslehre – Trainingswissenschaft: Leistung – Training – Wettkampf*. Meyer & Meyer.
- Serpell, B. G., Young, W. B., & Ford, M. (2011). Are the perceptual and decision-making components of agility trainable? A preliminary investigation. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(5), 1240–1248. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181d682e6>.
- Soomro, N., Sanders, R., Hackett, D., Hubka, T., Ebrahimi, S., Freeston, J., & Copley, S. (2015). The efficacy of injury prevention programs in adolescent team sports: a meta-analysis. *The American Journal of Sports Medicine*, 44(9), 2415–2424. <https://doi.org/10.1177/0363546515618372>.
- Steinhöfer, D. (2015). *Athletiktraining im Sportspiel: Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und Trainingssteuerung*. Philippka.
- Tabchnik, B. (1992). The speed chute. *Strength and Conditioning Journal*, 14, 75–80.
- Taube, W., Leukel, C., & Gollhofer, A. (2011). How neurons make us jump. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 40(2), 106–115. <https://doi.org/10.1097/jes.0b013e31824138da>.
- Thienes, G. (1998). *Motorische Schnelligkeit bei zyklischen Bewegungsabläufen*. LIT.
- Thienes, G. (2023). Schnelligkeit und Schnelligkeitstraining im Sport. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Bewegung, Training, Leistung und Gesundheit: Handbuch Sport und Sportwissenschaft* (S. 865–884). Springer Spektrum.
- Thienes, G., & Randl, K. (2020). *Schnelligkeitstraining*. Limpert.
- Tomlin, D. L. & Wenger, H. A. (2001). The relationship between aerobic fitness and recovery from high intensity intermittent exercise *Sports Medicine*, 31(1), 1–11. 10.2165/00007256-200131010-00001.
- Upton, D. E. (2011). The effect of assisted and resisted sprint training on acceleration and velocity in division IA female soccer athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(10), 2645–2652. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318201be16>.
- de Villarreal, E. S., Gonzales-Badillo, J. J., & Izquierdo, M. (2008). Low and moderate plyometric training frequency produces greater jumping and sprinting gains compared with high frequency. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(3), 715–725. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318163eade>.
- de Villarreal, E. S.-S., Kellis, E., Kraemer, W. J., & Mikel, I. (2009). Determining variables of plyometric training for improving vertical jump height performance: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(2), 495–506. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318196b7c6>.
- Voss, G., Witt, M., & Werthner, R. (2007). *Herausforderung Schnelligkeitstraining*. Meyer & Meyer.
- Vuong, J. L., Edel, A., Voß, P., & Ferrauti, A. (2022a). Effectiveness and kinematic analysis of initial step patterns for multidirectional acceleration in team and racquet Sports. *Journal of Human Kinetics*, 85(1), 13–22.
- Vuong, J. L., Fett, J., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2022b). Physical determinants, intercorrelations, and relevance of movement speed components in elite junior tennis players. *European Journal of Sport Science*, 22(12), 1805–1815. <https://doi.org/10.1080/17461391.2021.2005150>.
- Weineck, J. (2009). *Optimales Training*. Spitta.
- West, D. J., Cunningham, D. J., Bracken, R. M., Bevan, H. R., Crewther, B. T., Cook, C. J., & Kilduff, L. P. (2013). Effects of resisted sprint training on acceleration in professional rugby union players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(4), 1014–1018. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3182606cff>.
- Wiewelhove, T., Döweling, A., Schneider, C., Hottenrott, L., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2019). A meta-analysis of the effects of foam rolling on performance and recovery. *Frontiers in Physiology*, 10, 376. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00376>.
- Williams, A. M., Ward, P., Knowles, J. M., & Smeeton, N. J. (2002). Anticipation skill in a real-world task: measurement, training, and transfer in tennis. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 8(4), 259–270. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.8.4.259>.
- Williams, A. M., Ward, P., & Chapman, C. (2003). Training perceptual skill in field hockey: is there transfer from the laboratory to the field. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74(1), 98–103. <https://doi.org/10.1080/02701367.2003.10609068>.
- Wu, R., Ditroilo, M., Delahunt, E., & De Vito, G. (2020). Age related changes in motor function (II). Decline in motor performance outcomes. *International Journal of Sports Medicine*, 42(3), 215–226. <https://doi.org/10.1055/a-1265-7073>.

- Yang, N., MacArthur, D., Gulbin, J., Hahn, A., Beggs, A., Eastale, S., & North, K. (2003). ACTN3 genotype is associated with human elite athletic performance. *American Journal of Human Genetics*, 73(3), 627–631. <https://doi.org/10.1086/377590>.
- Young, W., & Farrow, D. (2013). The importance of a sport-specific stimulus for training agility. *Strength and Conditioning Journal*, 35(2), 39–42. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e31828b6654>.
- Young, W., Dawson, B., & Henry, G. (2015). Agility and change of direction speed are independent skills: Implications for agility in invasion sports. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 10(1), 159–169. <https://doi.org/10.1260/1747-9541.10.1.159>.